

Vorlesung

Mensch-Maschine-Interaktion

WS 2024/2025



Kapitel B.

Interaktive Systeme

Priv.-Doz. Dr. Frank Weichert
Lehrstuhl für Computergraphik (Informatik VII)
Technische Universität Dortmund
<https://graphics.cs.tu-dortmund.de>

Hinweis:

„Der Nutzerin/dem Nutzer ist bekannt, dass die nachfolgenden Inhalte und Materialien urheberrechtlich geschützt sind. Die Nutzung ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch im Rahmen von universitären Zwecken zulässig. Insbesondere ist die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung sowie die Weitergabe an Dritte nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.“

B.1. Interaktive Systeme

- B.1.1. Einführung
- B.1.2. Menschliche Informationsverarbeitung
- B.1.3. Systemarchitektur
- B.1.4. Interaktionsaufgaben, -techniken, -stile
- B.1.5. Interaktionsumgebungen (2D)

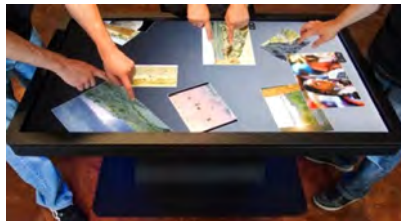
B.2. Kommunikationskanäle

- B.2.1. Grundkonzept
- B.2.2. Kombination mehrerer Kanäle
- B.2.3. Zukünftige Entwicklungen

B.3. Interaktionsstile

- B.3.1. Sprachbasierte Interaktion
- B.3.2. Direkte Manipulation
- B.3.3. Gestenbasierte Interaktion

Beispiele



Historische Entwicklung (QUELLE: Preim/1, Kap. 5)

1945	MEMEX	V. Bush	hypothetische Maschine zur Bewältigung von Informationsflut im Hypertext-Stil
1960		J. Licklider	Kooperatives Problemlösen
1963	SketchPad	I. Sutherland	graphische Interaktion
1965		T. Nelson	Hypertext
1968	NLS	D. Engelbart	Fenster und Maus
1981	Xerox Star	W. Verplank et al.	erstes WIMP-System
1984	Apple Macintosh	J. Raskin et al.	WIMP, Drag&Drop, Zwischenablage
1985	X-Windows	R. Scheffler et al.	WIMP für Unix
1985	MS-Windows	Microsoft	WIMP für PCs
1986	UbiComp	M. Weiser	Vision des Ubiquitous Computing
1992	World Wide Web	T. Berners-Lee	verteiltes Hypermedia-System
1993	CAVE	C. Cruz-Neira	immersive virtuelle Umgebung
2007	Apple iPhone	S. Jobs	Smartphone mit Multitouch-Oberfläche
2021	Metaverse	M. Zuckerberg	Zusammenwirken virtueller, erweiterter und physischer Realität

Historische Entwicklung (QUELLE: Preim/1, Kap. 5)

1945	MEMEX	V. Bush	hypothetische Maschine zur Bewältigung von Informationsflut im Hypertext-Stil
1960	SketchPad	J. Ivanhoe	Kooperatives Problemlösen
1993	CAVE	C. Cruz-Neira	immersive virtuelle Umgebung
2007	Apple iPhone	S. Jobs	Smartphone mit Multitouch-Oberfläche
2021	Metaverse	M. Zuckerberg	Zusammenwirken virtueller, erweiterter und physischer Realität

Historische Entwicklung

1945	MEMEX	hypothetische Maschine zur Bewältigung von Informationsflut im Hypertext-Stil
1960	SketchPad	Kooperatives Problemlösen
1963	SketchPad	visuelle Interaktion
1965	SketchPad	Graphical User Interface
1968	NLS	Graphical User Interface
1981	Xerox Star	Graphical User Interface
1984	Apple Macintosh	Graphical User Interface
1985	X-Windows	Graphical User Interface
1985	MS-Windows	Graphical User Interface
1986	UbiComp	Graphical User Interface
1992	World Wide Web	Graphical User Interface
1993	CAVE	immersive virtuelle Umgebung
2007	Apple iPhone	Smartphone mit Multitouch-Oberfläche
2021	Metaverse	Zusammenwirken virtueller, erweiterter und physischer Realität



**LITERATUR** (e-Books in der UB verfügbar)

- * B. Preim, R. Dachzelt, Interaktive Systeme Band 1: Grundlagen, Graphical User Interfaces, Informationsvisualisierung, Springer-Verlag, 2. Aufl., 2010 
- * B. Preim, R. Dachzelt, Interaktive Systeme Band 2: User Interface Engineering, 3D-Interaktion, Natural User Interfaces, Springer-Verlag, 2. Aufl., 2015 
- * A. Butz, A. Krüger, S. T. Völkel, Mensch-Maschine-Interaktion, De Gruyter Studium, 3. Aufl., 2022 
- M. Dahm, Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion, Pearson Studium, 2006
- M. Helander, T. K. Landauer, P. V. Prabhu (eds.), Handbook of Human-Computer Interaction, 2nd ed., North-Holland, Amsterdam, New York, 1997
- J.A. Jacko, A. Sears (eds.), The human-computer interaction handbook: Fundamentals, Evolving Technologies, and Emerging Applications, 2nd ed., : LEA, Taylor & Francis Group, Mahwah, New Jersey 2008

**Modelle menschlicher Informationsverarbeitung**

- Grundmodell menschlicher Informationsverarbeitung
- Informationsverarbeitung und Handlungssteuerung
- Model Human Processor

!?

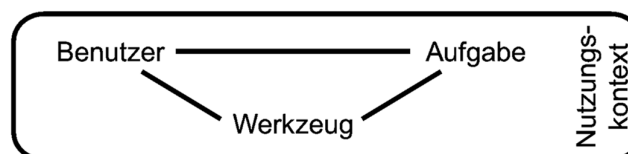
Interaktive Systeme = Der Mensch als informationsverarbeitendes System

- **Wahrnehmung** = Eingabe von Information
Information nicht gleich Wissen!
- **Kognition** = (rationale) Verarbeitung von Information
z.B. durch Regelwerke, Algorithmen...
- **Motorik** = Ausgabe von Information
–sprachlich, durch Handlungen etc...



<http://www.staff.uni-mainz.de/metoui/kognition/kognition.html>

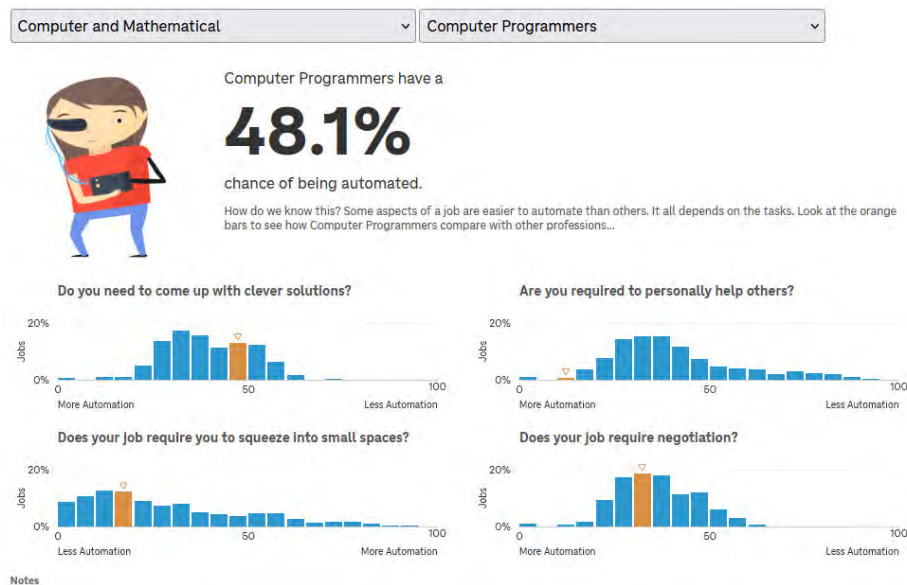
!?

Interaktive Systeme = Mensch-Maschine-System

Pedestrian Cruise Control

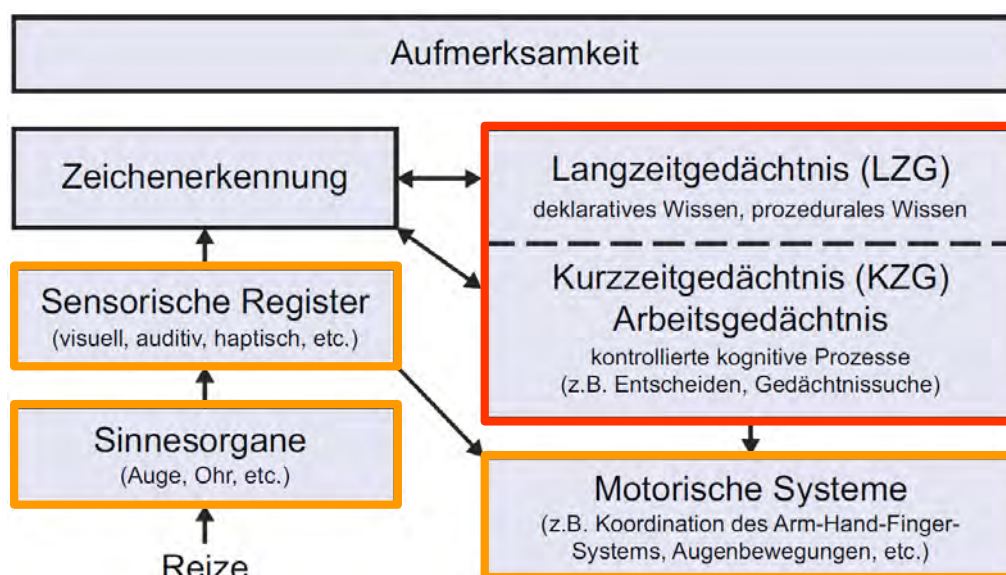
Will Your Job Be Done By A Machine?

<https://www.npr.org/sections/money/2015/05/21/408234543/will-your-job-be-done-by-a-machine>



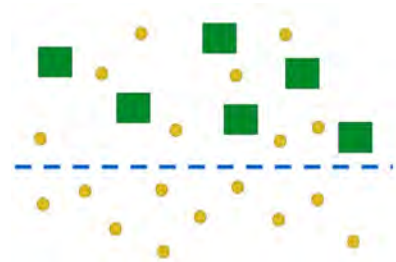
!?

Interaktive Systeme = Informationsverarbeitung und Handlungssteuerung



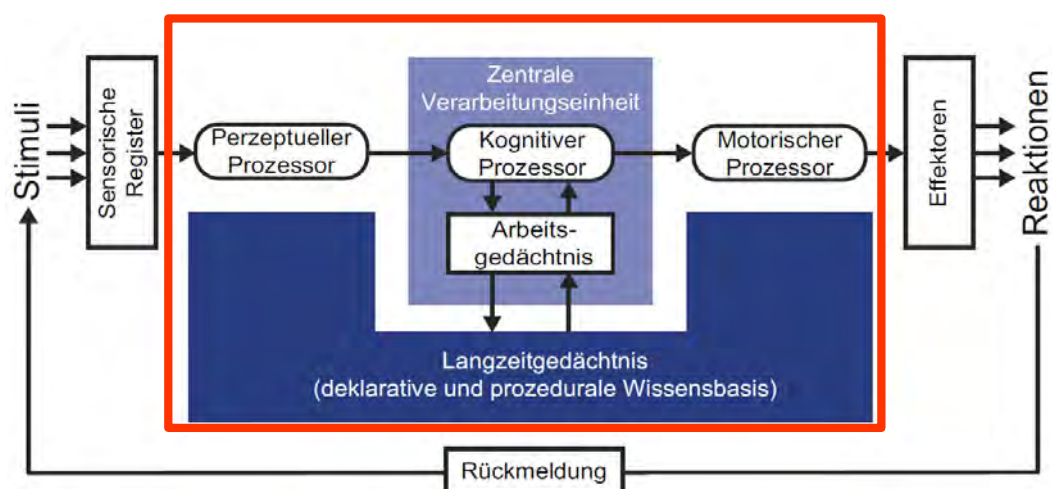
Aufmerksamkeit

- **als Filter**
 - Aufmerksamkeit als Filter
 - nur „relevante“ Stimuli werden akzeptiert
 - andere Stimuli werden gefiltert
- **als Flaschenhals**
 - Aufmerksamkeit ist begrenzt
 - nur ein Teil kommt „durch“
 - Kodierung spielt dabei eine Rolle



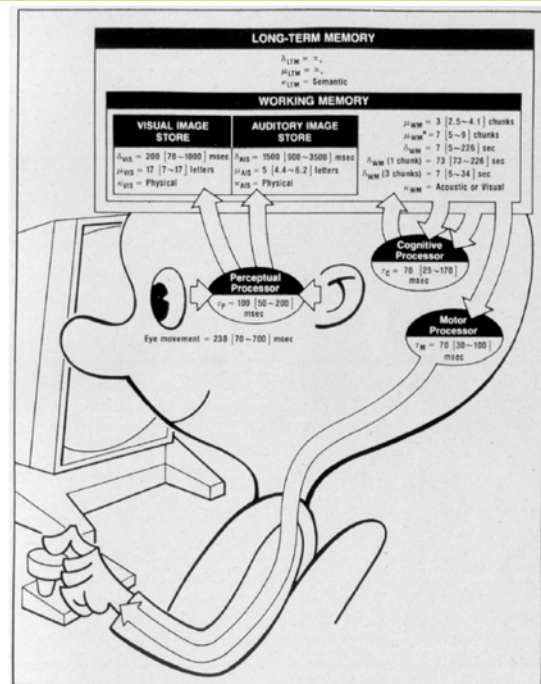
!?

Interaktive Systeme = Model Human Processor



[Card, Moran, Newell: The Psychology of Human-Computer Interaction. 1983]

Model Human Processor



[Card, Moran, Newell: The Psychology of Human-Computer Interaction. 1983]

Model Human Processor

Reaktions- und Verarbeitungszeit (typische Zeiten als Beispiele)

- Wahrnehmung
 - visueller Stimulus: $TP_v \sim 100 \text{ ms}$
 - auditiver Stimulus: $TP_a \sim 150 \text{ ms}$
 - Schmerz: $TP_s \sim 700 \text{ ms}$
- Einfache Entscheidung treffen: $TC \sim 70 \text{ ms}$
- Minimale Bewegung: $TM \sim 70 \text{ ms}$
- Gesamtzeit als Summe (Annahme einer sequenziellen Verarbeitung)
- **Beispiel 1:** Knopf drücken, wenn ein Licht angeht
($\sim 240 \text{ ms}$, $T = TP_v + TC + TM$)
- **Beispiel 2:** Abhängig vom Symbol einen von zwei Knöpfen drücken
($\sim 310 \text{ ms}$, $2 \times TC$ wegen Vergleich, $T = TP_v + 2TC + TM$)
- Verarbeitung kann auch parallel stattfinden, insbesondere wenn unterschiedliche „Kanäle“ beansprucht werden, z.B. reden während dem Autofahren oder hören und schreiben

Model Human Processor

Gedächtnis – Sensorischer Speicher

→ speichert die von den Sinnesorganen erfassten Reize für sehr kurze Zeit

- **ikonisches Gedächtnis**

- detailliert
- schneller Zerfall ($< 0,5$ s)
- Kapazität ~20 chunks (akustische oder visuelle Einheiten aus mehreren Elementen)



<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5725101>

- **echoisches Gedächtnis**

- Zerfallzeit (3-4 s)
- integriert Info über Zeit
- Kapazität ~5 chunks

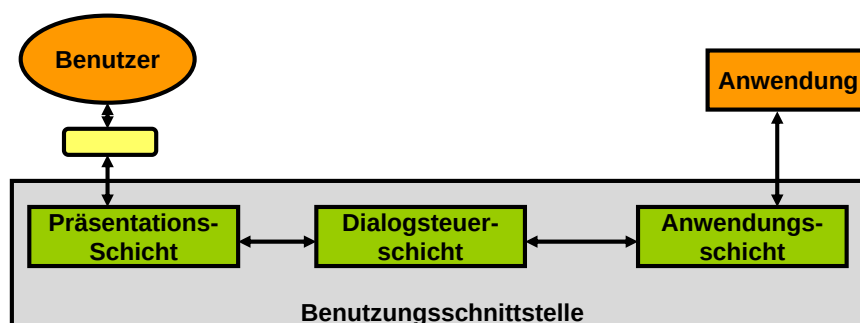


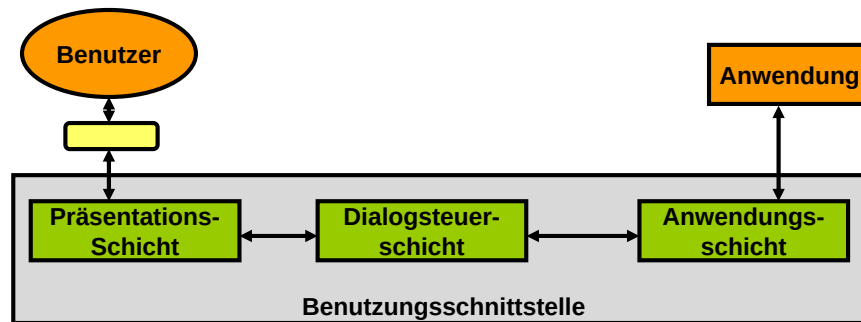
<http://www.liberalrev.com/wp-content/uploads/2013/01/animal-comics-u-are-not-listening-to-me.jpg>

Architekturmodelle:

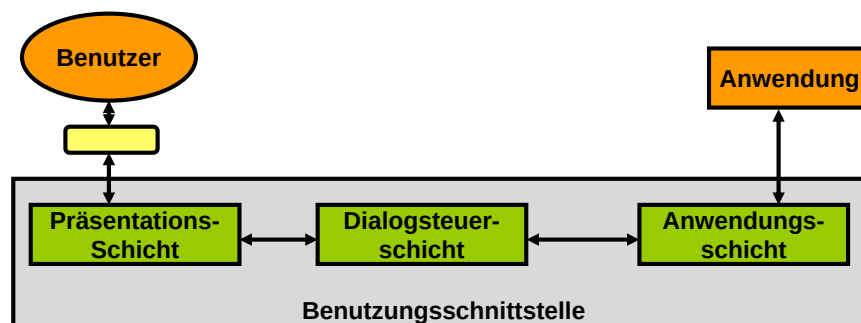
- **Schichtenmodelle**
- Objektorientierte Modelle
- Gerätemodelle

Bsp. für ein Schichtenmodell: **Seeheim-Modell**



Seeheim-Modell**Vorteile des Modells:**

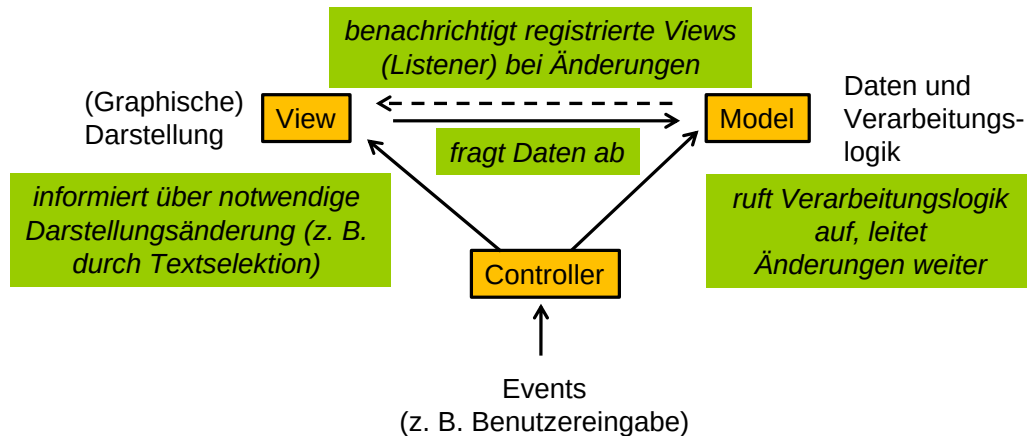
- bessere Wiederverwendbarkeit und Portierbarkeit,
- Aufgabenteilung zwischen Anwendungs- und UI-Entwickler,
- Verbesserung des Rapid Prototyping
- Anpaßbarkeit an Standards und Richtlinien,
- Entwicklung von Toolkits als elementare Bausteine in der Präsentationsschicht (Widgets, ...)

Seeheim-Modell**Grenzen des Modells:**

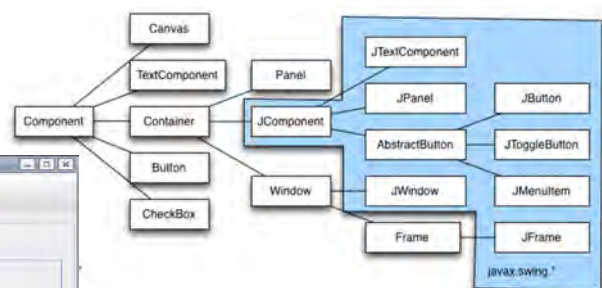
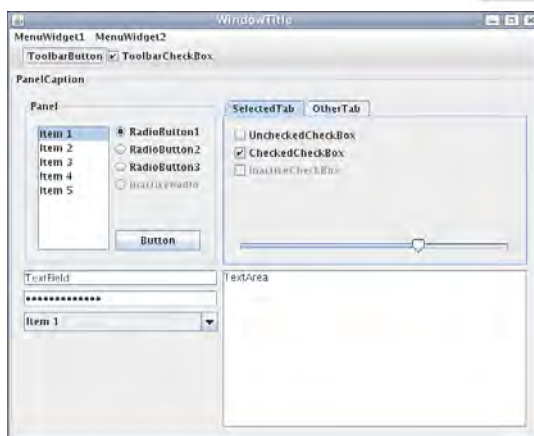
- direkte Umsetzung der Bestandteile nicht sinnvoll
- Grenzen sind fließend
- Nachrichtenaustausch oder Prozeduraufruf nicht differenziert
- Keine Hinweise zur Art des Kontrollflusses
- „Schnelle“ graphische Ausgaben brauchen „Sonderwege“

Architekturmodelle:

- Schichtenmodelle
- **Objektorientierte Modelle**
- Gerätemodelle

Bsp. Model-View-Controller-Entwurfsmuster (MVC)**Beispiele für verbreitete MVC-Systeme:**

Java AWT/Swing, Windows,
Android, Qt

Bsp.: Java AWT/Swing

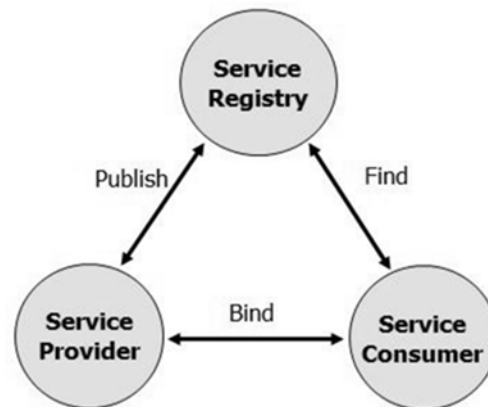
Ausschnitt aus dem
Klassendiagramm

Details:

15.10.2024, 08.00 - 10.00 Uhr,
OH14/E23, zentrale Einführung

Architekturmodelle:

- Schichtenmodelle
- Objektorientierte Modelle
- **Gerätemodelle**

Bsp. Client-Server-Modell oder Serviceorientierte Architektur**Im Folgenden:**

- **Interaktionsaufgaben, Interaktionstechniken und Interaktionsstile**

- **Grundlage von Interaktionstechniken:**

Modalitäten, Sensorik, Medien, Sinne

- **Wichtige Beispiele von Interaktionsstilen:**

- Sprachbasierte Interaktion
- Direkte Manipulation

- **Wichtiges Hilfsmittel für die direkte Manipulation:** Metaphern

- **Wichtige Beispiele für 2D-Bildschirm-zentrierte Interaktion:**

- Fenster, Icons, Menüs, Pointers (WIMP)
- Hypertext und Hypermedia

Details
im
Kapitel G
Interaktionssysteme

- **Interaktionsaufgabe:**

Aktion innerhalb einer Anwendung

Bsp.: Objektauswahl, Transformation von Objekten, Eingabe von Texten

- **Interaktionstechniken:**

Realisierungen einer Interaktionsaufgabe

Bsp.: Auswahl eines Objektes durch Zeigen mit einem Zeigegerät, Eingabe des Objektnamens, Auswahl eines Eintrags in einer Liste

- **Interaktionsstil** (auch Dialogstil, Dialogform, Dialoggestaltung):

Bsp.: direkt-manipulativ, sprachbasiert, formularbasiert

- **Interaktionsumgebungen**

technische Umsetzungen von/für Interaktionsaufgaben, -techniken, -stile

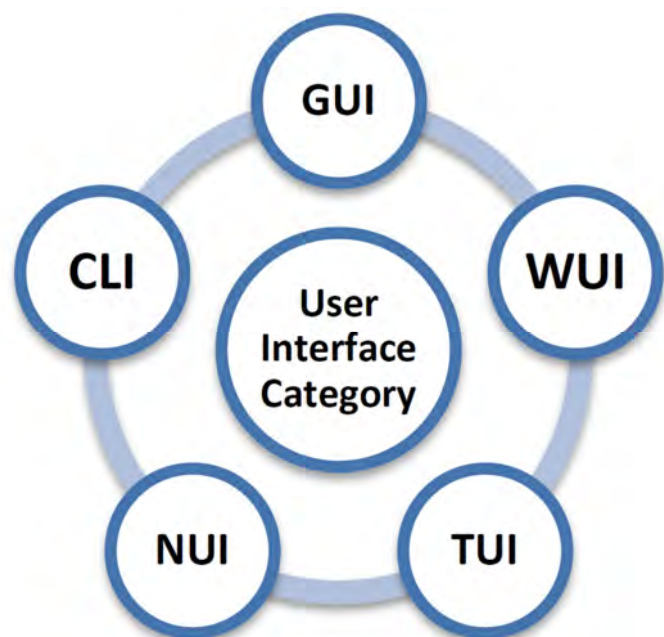
Bsp.: 2D- und 3D-Benutzungsschnittstellen

QUELLE: Preim/1, Kap. 9



Interaktionssysteme

- GUI (Graphical User Interface)
- WUI (Web User Interface)
- TUI (Tangible User Interface)
- NUI (Natural User Interface)
- CLI (Command Line Interface)
- PUI (Perceptual User Interface)
- BCI (Brain Computer Interface)
- VUI (Voice User Interface)

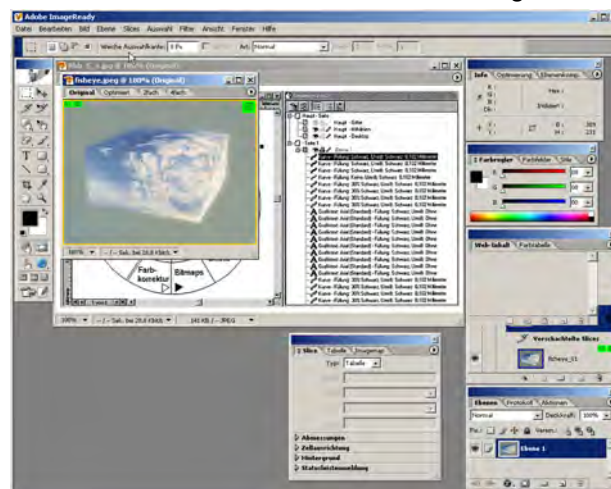


Interaktionssysteme



Weitverbreitete 2D-Bildschirm-zentrierte Interaktionsumgebungen:

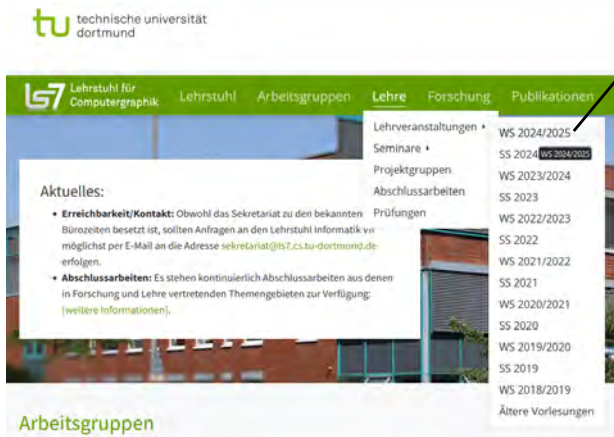
- WIMP-Systeme
(Windows/ Icons/Menus/Pointers = Fenster/Piktogramme/Menüs/Zeiger)



→ Details s. Kapitel G – Abschnitt „WIMP-Systeme“

Weitverbreitete 2D-Bildschirm-zentrierte Interaktionsumgebungen:

- Hypertext/Hypermedia-Systeme



Lehrveranstaltungen

WS 2024/2025

- Medizinische Bildverarbeitung
- Digitale Bildverarbeitung
- Medizinische Bild- und Signalverarbeitung: Deep Learning, Simulation und Visualisierung
- Mensch-Maschine-Interaktion
- Vorkurs Informatik

SS 2024

- Vorkurs Informatik
- Convolutional Neural Networks - Methoden und Anwendungen
- Aktuelle Themen der graphischen Datenverarbeitung
- Angewandte Datenvisualisierung für Mediziner
- Datenvisualisierung
- Einführung in die Datenvisualisierung

Mensch-Maschine-Interaktion (Bachelor)

Nummer	Umfang	Termin	Dozent
040237	4WP	Di 12:15-14:00, OH14 / E23, Do 10:15-12:00, OH14 / E23	Priv.-Doz. Dr. Frank Weichert
040238	2U	Zeitslot 1: Mo., 08:15 - 10:00 Uhr Zeitslot 2: Di., 08:15 - 10:00 Uhr Zeitslot 3: Mi., 12:15 - 14:00 Uhr Zeitslot 4: Do., 14:15 - 16:00 Uhr Gruppeneinteilung folgt nach der Anmeldephase	Mikel Jedrusiak, Sara Proschwitz, Fabius Mettner, K.N.

→ Details s. Kapitel G – Abschnitt „Multimedia und WWW“

Weitverbreitete 2D-Bildschirm-zentrierte Interaktionsumgebungen:

- berührungsbasierte Systeme
Bsp.: Multitouch-fähiges Apple iPad

(Preim/1, Kap. 12)



Zoomen eines Kartenausschnitts
durch Fingergesten

Panning durch
einfaches Verschieben
mit einem Finger

→ Details s. Kapitel G – Abschnitt „Berührungsbasierte Interaktion“

B.1. Interaktive Systeme

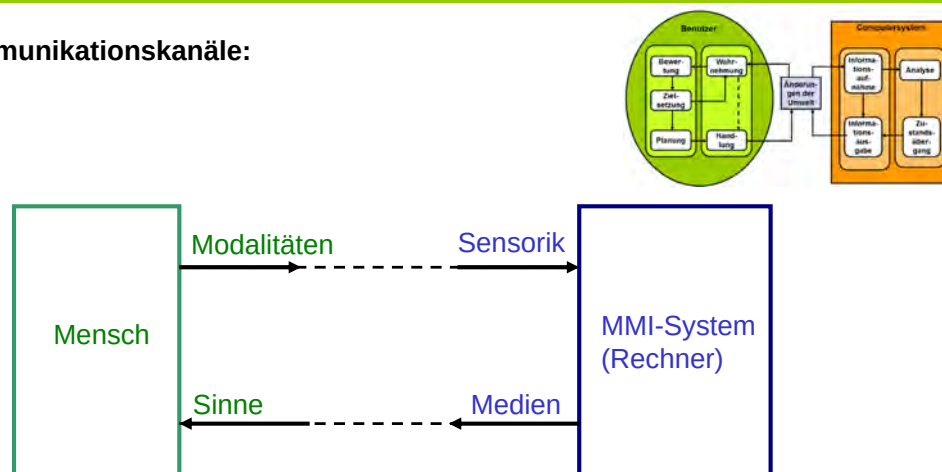
- B.1.1. Einführung
- B.1.2. Menschliche Informationsverarbeitung
- B.1.3. Systemarchitektur
- B.1.4. Interaktionsaufgaben, -techniken, -stile
- B.1.5. Interaktionsumgebungen (2D)

B.2. Kommunikationskanäle

- B.2.1. Grundkonzept
- B.2.2. Kombination mehrerer Kanäle
- B.2.3. Zukünftige Entwicklungen

B.3. Interaktionsstile

- B.3.1. Sprachbasierte Interaktion
- B.3.2. Direkte Manipulation
- B.3.3. Gestenbasierte Interaktion

B.2. Kommunikationskanäle**B.2.1. Grundkonzept****Kommunikationskanäle:**

Modalität: Ausgabesignaltyp des menschlichen Benutzers

Sensorik: Aufnahmekanäle von Signalen durch das MMI-System

Sinne: Aufnahmekanäle des Menschen (Sinnesorgane)

Medium: Ausgabesignaltyp des MMI-Systems

Modalitäten:

Sprache, Töne, Gestik (statische Posturen), Bewegungen von Körperteilen (Hand, Kopf, Augen) sowie des ganzen Körpers, Mimik, Biosignale wie Gehirnströme

Sensorik:

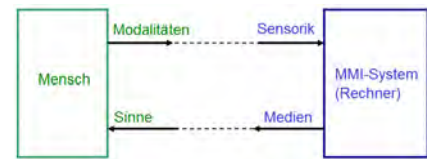
Elektrooptik, Elektromechanik, Elektromagnetismus, Elektroakustik, Elektrochemische Sensoren

Sinne:

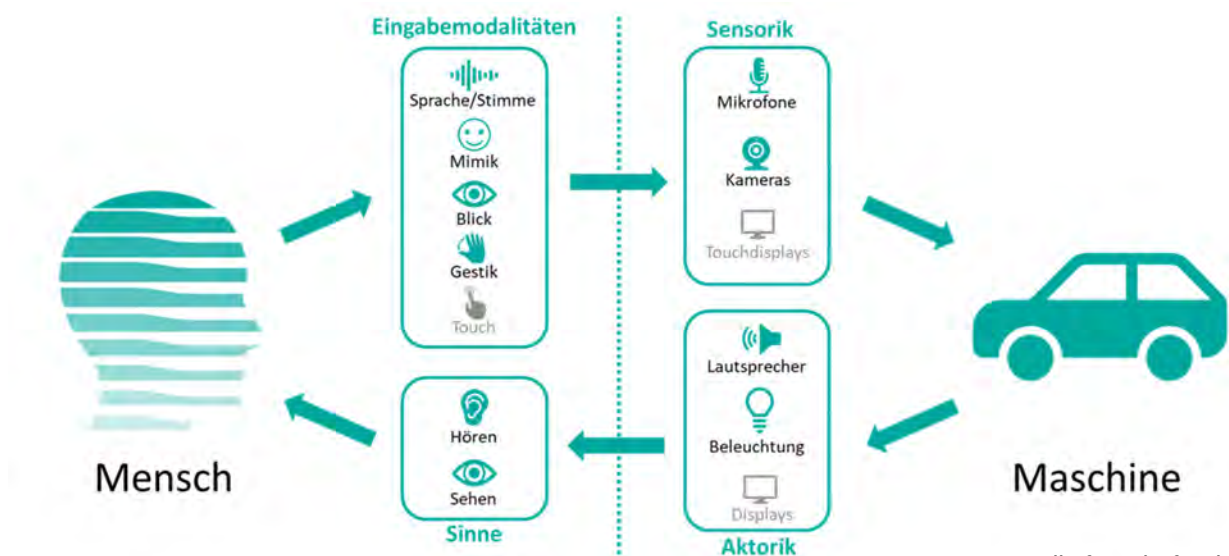
Sehen, Hören, Tasten, Riechen, Schmecken

Medien:

realistischer Ton, nichtrealistischer Ton, natürliche Sprache, formale Sprache, Graphik (realistisches Standbild, nichtrealistisches Standbild, realistische Animation), nichtrealistische Animation, Text



Anwendungsbeispiel: Mensch-Maschine-Schnittstelle für automatisiertes Fahren mithilfe multimodaler Ein- und Ausgabemodalitäten



Kombination mehrerer Kanäle:

- **multimediale Interaktion**
Integrierte „Präsentation“ mit unterschiedlichen Speicher und Präsentationstechnologien/-Medien.
- **multimodale Interaktion**
Ausnutzung unterschiedlicher Sinnesmodalitäten
- **multicodale Interaktion**
Verwendung unterschiedlicher Kodierungen für ein Medium

Multimediale Mensch-Maschine-Interaktion

Einsatz von mehr als einem Medium

Bsp.:

Lernsysteme, WWW-basierte E-Commerce-Systeme

Wesentliche Probleme:

- passende Zuordnung der Medien zu den zu vermittelnden Nachrichten
- Ausrichten der Aufmerksamkeit des Benutzers auf die Schlüsseinheiten der dargestellten Information
- Navigation und Steuerung, so dass der Anwender in flexibler und vorhersagbarer Weise mit den Medien interagiert.

LITERATUR

A. Sutcliffe, Multimedia User Interface Design, Chpt. 12 in J.A. Jacko, A. Sears (eds.), The human-computer interaction handbook, Mahwah, N.J.: LEA, 2002

Multimediale Mensch-Maschine-Interaktion

Einsatz von mehr als einem Medium

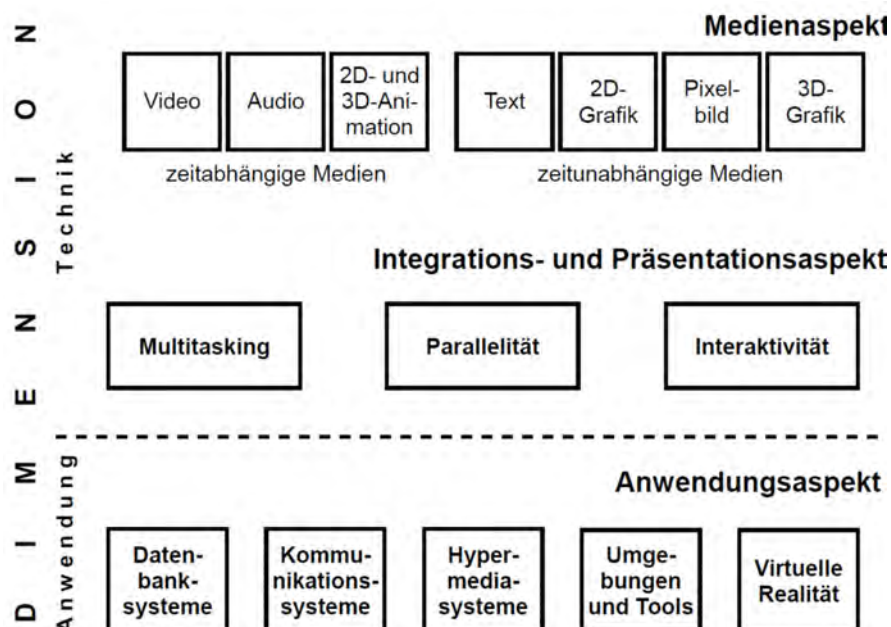
Multimedia (gemäß Klimsa 2002) untergliedert sich in

Dimensionen

- Technik
- Anwendung

Aspekte

- Medienaspekt
- Integrations- und Präsentationsaspekt
- Anwendungsaspekt

Multimediale Mensch-Maschine-Interaktion

Multimodale Mensch-Maschine-Interaktion

Einsatz von mehr als einer Modalität

Bsp.:

- Gesprochene Sprache und bilderfasste Lippenbewegung
- Gesprochene Sprache und Stifteingabe
- Visuelle und schallbezogene Verfolgung des Kopfes eines Benutzers

Ziel:

Verbesserung der Erkennungsleistung durch Verschmelzen der korrespondierenden Eingabeströme auf Sensorseite

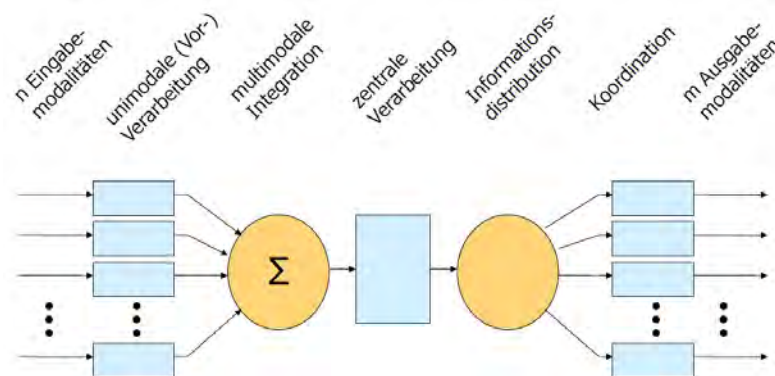
Wesentliches Problem: Verschmelzung der Eingabeströme

Multimodale Mensch-Maschine-Interaktion

Einsatz von mehr als einer Modalität

Lösungsansätze:

- bei synchronen Modalitäten: Kombinierte Merkmale
- bei asynchronen Modalitäten: Verschmelzung auf semantischer Ebene



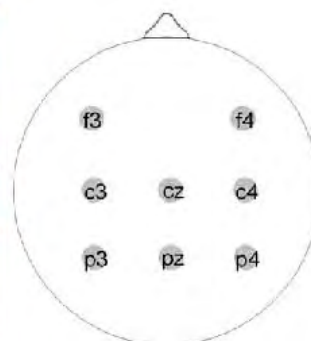
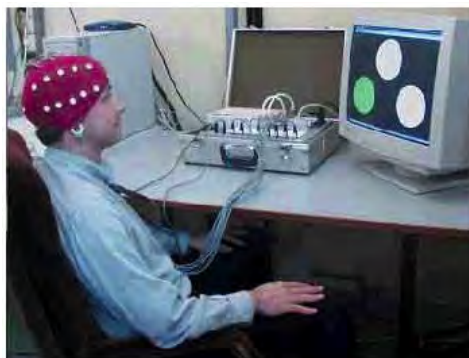
Verarbeitungsschema für multimodale Systeme

Bsp. für Biosignale: Gehirnschnittstellen (Brain Interfaces)**Methode:**

Erfassung von Gehirnaktivitäten durch Sensoren

Sensortypen:

- nichtinvasive Sensoren:
Bsp.: Elektroenzephalogramm (EEG)
- invasive Sensoren:
Bsp.: chirurgisch implantierte Mikroelektroden

Bsp.: Fallstudie eines EEG-basierten interaktiven Systems**Aufgabe des Systems:**

Erkennen von mentalen Zuständen, die das System in einer Anlernphase klassifiziert hat, und Aktivierung des dargestellten Kreises, der dem aktuellen mentalen Zustand entspricht

Beispiel für Entwicklungen in Deutschland:<http://bbci.de/>

Berlin Brain Computer Interface

eine Anwendung zur Texteingabe,
die „Mentale Schreibmaschine“

ein experimenteller Foto-Browser

QUELLE: Preim/2, Kap. 10.1

Invasive Mensch-Maschine-Schnittstellen**Schlagzeile 2019:**

„Mann in Frankreich, der von den Schultern abwärts gelähmt ist, kann mit einem Roboteranzug gehen, der von seinem Geist gesteuert wird.“

**→ Substitution von HCI (Human-Computer-Interface) durch BCI (Brain-Computer-Interface)**[\[https://www.youtube.com/watch?v=1GyJBBB8O_M\]](https://www.youtube.com/watch?v=1GyJBBB8O_M)

**Bewertung biosensorischer Interaktionsunterstützung:**

- noch sehr am Anfang
- Perspektive bei stark behinderten Menschen, z.B. zur Auswahl von Zeichen auf einer Tastatur oder für Spiele.
- Perspektive als ein weiteres Modus einer multimodalen Benutzungsschnittstelle

LITERATUR

- S. Oviatt, P. Cohen, Multimodal interfaces that process what comes naturally, Commun. ACM 43(3) 2000, 45-51
- L. Wu, S. Oviatt, P. Cohen, Multimodal integration: A statistical view, IEEE Transact. Multimedia 1(4) 1999, 334-342
- Aggarwal, Swati, and Nupur Chugh. "Review of machine learning techniques for EEG based brain computer interface." Archives of Computational Methods in Engineering (2022): 1-20.
- Chen, Shu-Ching. "Multimedia research toward the metaverse." IEEE MultiMedia 29.1 (2022): 125-127.

**B.1. Interaktive Systeme**

- B.1.1. Einführung
- B.1.2. Menschliche Informationsverarbeitung
- B.1.3. Systemarchitektur
- B.1.4. Interaktionsaufgaben, -techniken, -stile
- B.1.5. Interaktionsumgebungen (2D)

B.2. Kommunikationskanäle

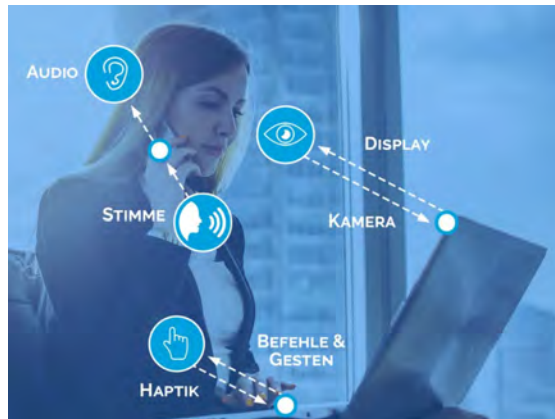
- B.2.1. Grundkonzept
- B.2.2. Kombination mehrerer Kanäle
- B.2.3. Zukünftige Entwicklungen

B.3. Interaktionsstile

- B.3.1. Sprachbasierte Interaktion
- B.3.2. Direkte Manipulation
- B.3.3. Gestenbasierte Interaktion

wichtige Interaktionsstile:

- sprachbasiert
- direkt-manipulativ
- gestenbasiert



Human Machine Interface 5.0

wichtige Interaktionsstile:

- **sprachbasiert**
- direkt-manipulativ
- gestenbasiert

Varianten des sprachbasierter Interaktionstils:

- Kommandosprachen
- natürliche Sprache

sprachbasierte Eingabetechniken:

- Tastatureingabe
- Eingabe durch Zeigen auf eine graphisch dargestellte Tastatur
- Handschrifteingabe
- Spracheingabe
- Gebärdenspracheingabe

sprachbasierte Ausgabetechniken:

- geschriebene Ausgabe auf einem Display
- gesprochene Ausgabe
- Gebärdensprachausgabe

QUELLE: Preim/1, Kap. 9.1

A. Kommandosprachen

Kommandosprachen: synthetische Sprachen, um eine Anwendung zu steuern

Bsp.: Kommandosprachen von Linux und
Command-Line-Interpreter bei Windows

Vorteil: effizient

Nachteil: hoher Lernaufwand

Zielgruppe: professionelle Benutzer

A. Kommandosprachen

Maßnahmen zur Steigerung der Benutzbarkeit von Kommandosprachen:

- Konsistenz bei der Wahl von Namen für Kommandos und Parameter
- Definierbarkeit von Alias-Namen
- Möglichkeit zur Aktivierung einer Bestätigungsnachfrage bei kritischen Kommandos
- Hilfesystem
 - Kommandobeschreibungen
 - kontextbezogene Hilfe, z.B. Angebot von Alternativen bei Tippfehlern
- Auto-Complete-Funktion, d.h. automatische Vervollständigung von Namen

B. Natürliche Sprache

Versionen: textuelle beziehungsweise gesprochene Ein- und Ausgabe

Bsp.: Auskunftssysteme, z.B. der Bahn

Vorteil: geringer Lernaufwand

Nachteile:

- geringere Eingabeeffizienz als bei Kommandosprachen aufgrund der Redundanz natürlicher Sprache
- Mehrdeutigkeiten erschweren die Interpretation und erfordern möglicherweise Erklärungsdialoge
- Beschränkter Wortschatz heutiger Systeme

Zielgruppe: gelegentliche Benutzer oder spezielle Anwendungen (z.B. Diktat)

wichtige Interaktionsstile:

- sprachbasiert
- **direkt-manipulativ**
- gestenbasiert

Direkte Manipulation:

basiert auf einer Darstellung des Anwendungssystems insbesondere mit graphischen Mitteln und der Manipulation des Anwendungssystems mit Eingabegeräten, die die Übertragung natürlicher Interaktionsweisen ermöglichen.

Bsp.:

- Zeichen- und Malprogramme
- Computer-Aided-Design-Systeme (CAD-Systeme)
z.B. Manipulation von Bezier-Kurven durch Kontrollpunktverschiebung
- Videospiele
- Textverarbeitungssysteme, die dem WYSIWYG-Prinzip folgen

QUELLE: Preim/1, Kap. 9.2, 9.3

WYSIWYG-Prinzip:

WYSIWYG = „What you see is what you get“

bei der Manipulation von Text und Graphiken wird das Dokument unmittelbar in seiner realen Form aktualisiert und dargestellt, d.h. wie es etwa nach dem Drucken aussieht.

Bsp. für ein WYSIWYG-Textsystem: Microsoft Word

Bsp. für ein Nicht-WYSIWYG-Textsystem: TeX oder LaTeX in der Grundform

Vorteile:

- Die Visualisierung der Aufgaben und Objekte, die bearbeitet werden sollen, trägt zum Verständnis bei.
- Das Ergebnis der Bearbeitung, die mittels geeigneter Eingabegeräte durchgeführt wird, ist sofort auf dem Bildschirm sichtbar.
- Einmal erlernte Aktionen, die direkt-manipulativ durchgeführt werden, sind leicht zu wiederholen.
- Durch die Verwendung von graphischen Modellen ist die Bedienung relativ sprachunabhängig.

Nachteile:

- Kein Effizienzgewinn für routinierte Benutzer
- Icons können leicht verwechselt werden
- Beschränkte Präzision:
Auswege: bei Ortseingaben automatische Ausrichtung oder die Bereitstellung zusätzlicher textueller Eingabe.

wichtige Interaktionsstile:

- sprachbasiert
- direkt-manipulativ
- **gestenbasiert**

Pose (statische Geste)

Posen werden häufig als statische, symbol- oder zeichenhafte Haltungen der Hand definiert, also bestimmte Positionen von Fingern oder der ganzen Hand



<http://www.interessantes.at/wissenswertes/handzeichen/hand-zeichen.htm>

QUELLE: Preim/2, Kap. 10.3

**Geste (Bewegt-Geste)**

Eine Geste ist die Bewegung von Fingern, Händen und Armen, oder auch weiterer Körperteile, wie Kopf, Augen und Lippen, aufgrund einer kommunikativen Absicht. Damit enthält die Bewegung als solche signifikante Informationen, die an den Computer übermittelt werden sollen.

Bsp.: Zoomen eines Kartenausschnitts durch Fingergesten auf dem Multitouch-fähigen Apple iPad



Preim/1, Kap. 12

Gesten-Interfaces

Gesten-Interfaces sind Benutzungsschnittstellen, die Menschen das Interagieren mit Computern durch Gesten, d.h. die Bewegung ihres Körpers oder von Körperteilen, erlauben.

Gesten in Normen:

- ISO 5776:1983 Graphic technology – Symbols for text correction
- ISO 9241-960 WD Ergonomics of human-computer interaction
- ISO/IEC FDIS 30113 Information technology – User interfaces – Gesture-based interfaces across devices and methods – Part 1: Framework

Gestenalphabet

- Ein **Gestenalphabet** (auch *Gestenvokabular*, engl. *Gesture Set*) ist eine Menge von konfliktfreien, unterscheidbaren und erlernbaren Gesten, mit denen eine Menge an Funktionen für eine bestimmte Applikation, Anwendungsdomäne oder anwendungsübergreifend auf Betriebssystemebene aktiviert werden kann.
-
- **Gestenvokabular:** beschreibt oft nur eine kleine, aber zusammenhängende Menge von speziellen Gesten beschreibt
 - **Gestenalphabet:** eine vollständige Menge an basalen Gesten, mit denen sich durch Kombination eine Vielzahl von komplexen Gesten durchführen und Funktionen aktivieren lassen.

Gestenstile

(1) Deiktische Gesten:

Zeige- oder auch Verweisgesten

Anwendung: Werden häufig in VR-Anwendungen eingesetzt, um Objekte zu selektieren, in den letzten Jahren auch bei zahlreichen Multitouch-Systemen, aber auch sprachbegleitend wie bei „Put-That-There“.

(2) Manipulative Gesten:

dienen der Steuerung oder Veränderung eines Objektes, wobei eine enge Bindung zwischen der tatsächlichen Bewegung des gestikulierenden Arms/der Hand und dem zu manipulierenden Objekt existiert.

Anwendung: machen einen Großteil von Gesten in der MMI aus, da hierunter sehr viele Multitouch-Gesten zur Manipulation zweidimensionaler Objekte, Gesten zur 3D-Interaktion oder auch Stiftgesten fallen.

Gestenstile

(3) Symbolische Gesten:

lassen sich als Teil eines Systems beschreiben, das aus einem Wörterbuch statischer oder dynamischer Gesten besteht. Diese kodieren Symbole oder Zeichen, die an den Computer übermittelt werden, um einen Befehl auszulösen oder einen Modus zu wechseln.

Anwendung: Ein Großteil von Gestenvokabularen und gestischen Steuerbefehlen in der MMI lässt sich dieser Gruppe zuordnen.

wütend in...



Deutschland



Türkei



Italien



Griechenland

Bsp.: Standardgesten aus aktuellen Betriebssystemen

Tap	Double Tap	Drag	Flick	Pinch
Kurze Berührung mit einem Finger (Antippen)	Schnelles, doppeltes Antippen mit einem Finger	Bewegen des Fingers ohne Kontaktverlust zur Touchoberfläche	Zügige Streifbewegung mit dem Finger	Berührung mit zwei Fingern und anschließender Abstandsänderung
Hold	Hold and Tap	Rotate	Multi Drag	
Lange Berührung mit einem Finger (Preim, /2 Kap. 11.1)	Lange Berührung mit einem Finger und anschließendem Antippen mit einem zweiten Finger	Berührung mit zwei Fingern und anschließender beliebiger Drehung ohne Kontaktverlust	Berührung mit zwei Fingern und anschließender horizontaler Bewegung ohne Kontaktverlust	Berührung mit drei Fingern und anschließender vertikaler Bewegung ohne Kontaktverlust



Gestenstile

(4) Sprachbegleitende Gesten:

sind co-verbale Gesten, also Gestikulieren analog zur zwischenmenschlichen Kommunikation.

In der MMI bisher stark unterrepräsentiert – kommt aber menschlicher Kommunikation am nächsten. Das liegt an der großen Herausforderung, die Bedeutung dynamischer Gesten im Kontext der Sprache in Echtzeit zu erkennen (Echtzeit-Spracherkennung und –Synchronisation beider Modalitäten notwendig). Hier lassen sich keine vordefinierten bzw. trainierten Symbole oder Merkmalsmengen wie bei symbolischen Gesten zur Gestenerkennung nutzen.

(5) Zeichen- oder Gebärdensprache:

Im Kern handelt es sich um eine Sequenz symbolischer Gesten, mit denen jedoch keine Anweisungen gegeben oder Funktionen ausgelöst werden. Stattdessen, da es sich um komplexe, lexikalisch vollständige Sprachen mit eigener Grammatik handelt, müssen komplette Wörter, Wortgruppen oder gar Sätze vom Computer erkannt werden. Analog zu Silben bei gesprochener Sprache heißt das, dass einzelne Zeichen erst im Kontext mehrerer anderer Zeichen Bedeutung erlangen.